

NOTA: PARCIALES: FINAL:

APELLIDOS: GRUPO:

NOMBRE: NIF: Nº HOJAS:

ASISTE A REVISIÓN: Sí ☐ No ☐

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Grado en Ingeniería Informática

14/01/2026

1. (hasta 2.5 puntos) Con el cifrado de Vigenère que implementó en la tarea, y sólo eso:
 - a) Idee un medio de generar una clave “aleatoria” de Vigenère tan larga como el mensaje que desee cifrar.
 - b) Idee y describa un medio de transmitir eficazmente esa clave a un copartícipe evitando el ataque del tercero interpuesto.

Seguidamente tome el texto que obtuvo al descifrar en la tarea del 20 % como mensaje plano y:

- a) Mediante una función de argumento la longitud del texto a cifrar implementada por usted con la técnica que diseñó en el bloque anterior de esta pregunta, genere una clave tan larga como el mensaje plano que nos ocupa; seguidamente cifrelo con ella según Vigenère.
 - b) Atáquelo con las herramientas del laboratorio de criptoanálisis que implementó en la mencionada tarea.
 - c) Valore y comente el resultado.
2. (hasta 2.5 puntos) Implemente el software necesario para poder obtener la tabla de la S-box inversa y obténgala.
3. (hasta 1.5 puntos) ¿Usando pkeyut1 es posible implementar un protocolo seguro de comunicación al estilo del de Massey-Omura? En caso afirmativo explique razonadamente cómo sería, ejemplifique la respuesta y haga una valoración del protocolo.
4. (hasta 1 punto) Para una sesión cualquiera de ssh, explique cómo es la negociación de cifrado para la misma y cómo es autenticado el acceso del usuario al servidor.
5. (hasta 2.5 ptos) Para cualquier función hash H :
 - Dada w de entre las salidas posibles de H , invertir H para w significa ser capaz de encontrar x_w entre las entradas de H tal que $H(x_w) = w$.
 - Encontrar una colisión para H es ser capaz de encontrar x_1 y x_2 entre las entradas de H , tales que $x_1 \neq x_2$ y sin embargo $H(x_1) = H(x_2)$

Diga justificadamente qué es más fácil: invertir H para una salida o encontrar una colisión para dicha función. Es considerado que una función hash tiene seguridad ideal cuando, y sólo cuando, los mejores ataques conocidos contra ella son los de fuerza bruta y es considerado que la función hash está rota cuando se demuestra que su seguridad es inferior a la ideal. También es considerado que la seguridad ideal de la resistencia a (encontrar) colisiones es $1, 2 \cdot 2^{n/2}$, siempre que las salidas de la función hash considerada sean todas de n bits. Explique el origen del valor $1, 2 \cdot 2^{n/2}$ en esta consideración.